

Внешний курс. Часть 2

Основы кибербезопасности

Аджигалиева Амина Руслановна

11 мая 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Цель работы

Изучить методы шифрования данных, парольную защиту, противодействие фишингу и сквозное шифрование

Шифрование данных

Загрузочный сектор диска **можно** зашифровать

Можно ли зашифровать загрузочный сектор диска

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошая работа.

☐ Да

☐ Нет

Рис. 1: Загрузочный сектор

Полное шифрование диска основано на **симметричном шифровании** (единый ключ, например AES)

Шифрование диска основано на

Выберите один вариант из списка

☒ Верно. Так держать!

☐ хэшировании

☒ симметричном шифровании

☐ асимметричном шифровании

Рис. 2: Симметричное шифрование

BitLocker и VeraCrypt — программы для полного шифрования жёсткого диска

С помощью каких программ можно зашифровать жесткий диск?

Выберите все подходящие ответы из списка



Абсолютно точно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся, опубликовав своё решение с другими на [форуме решений](#).

☐ Wireshark

☒ BitLocker

☒ VeraCrypt

☐ Disk Utility

Рис. 3: Программы шифрования

Парольная защита

UQr9@j4!\$\$ — стойкий пароль: разный регистр, цифры, спецсимволы, случайный набор

Какие пароли можно отнести с стойким?

Выберите один вариант из списка



Отлично!

- ☐ qwerty12345
- ☐ ILOVECATS
- ☒ UQr9@j4!S\$
- ☐ IDONTLOVECATS

Рис. 4: Стойкий пароль

Пароли безопасно хранить в **менеджерах паролей** (Bitwarden, KeePass)

Где безопасно хранить пароли?

Выберите один вариант из списка



Правильно.

- ☒ В менеджерах паролей
- ☐ В заметках на рабочем столе
- ☐ В заметках в телефоне
- ☐ На стикере, приклеенном к монитору
- ☐ В кошельке

Рис. 5: Менеджер паролей

Капча защищает от **автоматизированных атак** для получения несанкционированного доступа

Зачем нужна капча?

Выберите один вариант из списка

☒ Верно. Так держать!

☐ Она заменяет пароли

☐ Для безопасного хранения паролей на сервере

☒ Для защиты от автоматизированных атак, направленных на получение несанкционированного доступа

☐ Для защиты кук пользователя

Рис. 6: Капча

Чтобы не хранить пароли на сервере в открытом виде — хранится только хэш

Для чего применяется хэширование паролей?

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошие новости, верно!

☐ Для того, чтобы пароль не передавался в открытом виде.

☐ Для того, чтобы ускорить процесс авторизации

☒ Для того, чтобы не хранить пароли на сервере в открытом виде.

☐ Для удобства разработчиков

Рис. 7: Хэширование

Соль **не поможет**, если злоумышленник получил доступ к серверу и базе данных — защищает только от радужных таблиц

Поможет ли соль для улучшения стойкости паролей к атаке перебором, если злоумышленник получил доступ к серверу?

Выберите один вариант из списка

☒ Абсолютно точно.

☐ Да

☐ Нет

Рис. 8: Соль

Какие меры защищают от утечек данных атакой перебором?

Выберите все подходящие ответы из списка



Отличное решение!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся решить с другими на [форуме решений](#).



разные пароли на всех сайтах



периодическая смена паролей



сложные(=длинные) пароли



капча

Рис. 9: Защита от перебора

Фишинг и вредоносное ПО

Фишинговые ссылки маскируются под настоящие: `sberbank.wix.ru` и `yandex.ucoz.ru` — подозрительные домены

Какие из следующих ссылок являются фишинговыми?

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Верно. Так держаты!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ <https://accounts.google.com.br/signin/v2/identifier?hl=ru> (страница входа в аккаунт Google)
- ☒ <https://online.sberbank.wix.ru/CSAFront/index.do> (вход в Сбербанк.Онлайн)
- ☐ https://e.mail.ru/login?lang=ru_RU (вход в аккаунт Mail.Ru)
- ☒ https://passport.yandex.ucoz.ru/auth?origin=home_desktop_ru (вход в аккаунт Яндекс)

Рис. 10: Фишинг

Фишинговое письмо **может** прийти от знакомого адреса — это email-спуфинг

Может ли фишинговый имейл прийти от знакомого адреса?

Выберите один вариант из списка

☒ Отличное решение!

☐ Да

☐ Нет

Рис. 11: Спуфинг письма

Подмена адреса отправителя в имейлах — заголовок **From** можно подделать

Email Спуфинг -- это

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошая работа.

☐ подмена адреса отправителя в имейлах

☐ атака перебором паролей

☐ протокол для отправки имейлов

☐ метод предотвращения фишинга

Рис. 12: Email-спуфинг

Троян **маскируется под легитимную программу**, заставляя пользователя запустить вредоносный код

Вирус-троян

Выберите один вариант из списка

☒ Правильно, молодец!

- ☐ обязательно шифрует данные и требует ключ дешифрования
- ☒ маскируется под легитимную программу
- ☐ работает исключительно под ОС Windows
- ☐ разработан греками

Рис. 13: Троян

Сквозное шифрование

Ключ формируется при генерации первого сообщения стороной-отправителем (протокол Double Ratchet)

На каком этапе формируется ключ шифрования в протоколе мессенджеров Signal?

Выберите один вариант из списка

☒ Прекрасный ответ.

- ☐ при получении сообщения
- ☒ при генерации первого сообщения стороной-отправителем
- ☐ при каждом новом сообщении от стороны-отправителя
- ☐ при установке приложения

Рис. 14: Ключ Signal

Сообщения передаются по узлам связи **в зашифрованном виде** — сервер не может прочитать содержимое

Суть сквозного шифрования состоит в том, что

Выберите один вариант из списка

☒ Всё правильно.

- ☒ сообщения передаются по узлам связи (серверам) в зашифрованном виде
- ☐ сервер получает сообщения в открытом виде для передачи нужному получателю
- ☐ сервер перешифровывает сообщения в процессе передачи
- ☐ сообщения передаются от отправителя к получателю без участия сервера

Рис. 15: Сквозное шифрование

Итоги курса

- Изучено шифрование диска (BitLocker, VeraCrypt)
- Освоены принципы создания и хранения стойких паролей
- Рассмотрена защита от фишинга и email-спуфинга
- Изучен принцип сквозного шифрования в мессенджерах